

Ampliación · 1.^a evaluación (unidades 1-4)

Los matices que las unidades 1 a 4 solo apuntan (coste implícito, PIB real, sensibilidad de la demanda, interés real) con ejercicios de varios pasos y preguntas de razonamiento.

1.^a evaluación · Unidades 1, 2, 3, 4

REPASO TEÓRICO

U1. Coste explícito, coste implícito y por qué la FPP se curva

La Unidad 1 define el coste de oportunidad como el valor de la mejor alternativa a la que renuncias. El matiz que conviene añadir es que ese coste tiene **dos piezas**. El **coste explícito** es el dinero que sale de tu bolsillo y aparece en una factura: la matrícula de un curso, el alquiler de un local. El **coste implícito** no aparece en ninguna factura, pero se paga igual: los ingresos que dejas de tener mientras haces otra cosa. Por eso un negocio montado en un local propio no es «gratis» de local: el coste implícito es el alquiler que se dejaría de cobrar.

El mismo razonamiento explica la forma de la **FPP**. Si todos los recursos sirvieran igual de bien para producir los dos bienes, la frontera sería una recta y cada unidad costaría siempre lo mismo. Como no es así, los primeros recursos que se trasladan son los que peor servían para su tarea anterior y los últimos, los mejores. De ahí el **coste de oportunidad creciente** y la curva doblada hacia fuera. Y de ahí también que la frontera solo se desplace con más recursos o mejor tecnología: eso es el crecimiento económico.

U2. Del valor añadido al PIB: nominal, real y lo que no mide

El PIB suma **valores añadidos** precisamente para no contar nada dos veces, y se lee con tres correcciones encadenadas. Primera: pasar de **nominal** a **real**, porque si los precios suben un 10 % y se produce lo mismo, el PIB en euros sube un 10 % sin que la economía haya crecido. Segunda: dividir entre la población, porque el **PIB per cápita** puede caer aunque el PIB real suba. Tercera: preguntar por el reparto, porque una media no informa de él.

Después quedan los límites de fondo. El PIB no cuenta el **trabajo no remunerado** (el INE estima en sus cuentas satélite que el trabajo doméstico y de cuidados equivale a más del 40 % del PIB), no distingue producir de destruir (talar un bosque suma; que siga en pie, no) e ignora la economía sumergida. Por eso existe el **IDH** del PNUD, que combina salud, educación y renta: España tenía 0,911 y el puesto 27 en el informe 2023-2024, con Suiza en 0,967 y Somalia en 0,380. Y por eso el debate actual no es solo cuánto crecer, sino si el crecimiento se puede **desacoplar** del consumo de recursos.

U3. Cuánto se mueve un precio y qué pasa cuando el Estado lo fija

El modelo de la Unidad 3 dice en qué *dirección* se mueve un precio; el matiz está en *cuánto*. La clave es la **sensibilidad de la demanda al precio**: si un bien tiene pocos sustitutos y no se puede dejar de comprar (aceite, electricidad, gasolina, pan), una caída de la oferta dispara el precio antes de que alguien renuncie a comprarlo; si los tiene, basta una subida pequeña para que la gente se vaya a otra cosa. Eso explica por qué el aceite se triplicó y una sudadera no lo haría nunca.

Con las intervenciones, el modelo predice el signo y los datos añaden el tamaño. Un **precio máximo** por debajo del equilibrio baja el precio de lo que se vende y reduce la cantidad; en los 140 municipios catalanes tensionados el alquiler medio de los nuevos contratos bajó un 3,7 % (de 911 a 878 €) y un 6,4 % en Barcelona, mientras caían los contratos firmados y crecía el alquiler de temporada. Las dos cifras son ciertas: de ahí el debate público.

Y cuando quedan pocos vendedores aparece la **interdependencia**: en un oligopolio cada empresa vigila a las otras, y el paso del AVE de monopolio a oligopolio bajó precios sin llegar a la competencia perfecta.

U4. Creación de dinero, tipo de interés real y espiral de precios

Que los bancos creen dinero al prestar tiene un límite calculable: el **multiplicador** teórico es 1 dividido entre el coeficiente de caja. Con un 10 % son 10; con el 1 % real de la zona euro serían 100. En la práctica es mucho

menor: parte del dinero se queda en efectivo, los bancos guardan reservas de más y no siempre encuentran a quién prestar. Por eso el BCE no controla la cantidad de dinero contando billetes, sino moviendo el **tipo de interés**.

El segundo: el interés que importa no es el que anuncia el banco. El **tipo de interés real** es, aproximadamente, el nominal menos la inflación; una cuenta al 2 % con una inflación del 8,4 % da un interés real negativo: el ahorro pierde poder de compra aunque el saldo crezca. La otra cara: la inflación *encoge* las deudas a tipo fijo, y el mayor deudor de casi todos los países es el propio Estado.

El tercero es la **espiral de precios y salarios**: si todos esperan más inflación, los trabajadores piden subidas y las empresas se adelantan, y la profecía se cumple sola. Cortar esas expectativas buscaba el BCE con las diez subidas de tipos de 2022 y 2023, del 0 % al 4,5 %.

LO ESENCIAL

- El coste de oportunidad completo de una decisión es la suma del **coste explícito** (lo que pagas) y el **coste implícito** (lo que dejas de ingresar). Quien solo mira la factura se equivoca de cuenta.
- La FPP se curva porque el coste de oportunidad es **creciente**: los recursos no sirven igual de bien para todo, así que cada unidad extra de un bien cuesta cada vez más unidades del otro.
- Antes de decir que un país vive mejor hay que hacer tres correcciones al PIB: quitar la inflación (**PIB real**), dividir entre la población (**per cápita**) y preguntar cómo se reparte. Y aun así queda fuera el trabajo no pagado y el daño ambiental.
- Lo que decide cuánto se mueve un precio cuando cae la oferta es lo mucho o poco que la demanda responda al precio. Si el bien tiene pocos sustitutos (aceite, luz, gasolina), el precio se dispara; si tiene muchos, apenas se mueve.
- Un precio máximo por debajo del equilibrio baja el precio de lo que se vende *y* reduce la cantidad vendida. Siempre hay que mirar las dos cifras: los datos de Cataluña de 2024 y los del instituto cuentan la misma historia.
- Los bancos crean dinero al prestar. El multiplicador teórico es 1 dividido entre el coeficiente de caja, pero el real es mucho menor porque parte del dinero se queda en efectivo y los bancos guardan reservas de más.
- El **tipo de interés real** es aproximadamente el tipo nominal menos la inflación. Un ahorro al 2 % con una inflación del 8,4 % pierde poder de compra; y por eso la inflación perjudica a quien ahorra y favorece a quien debe.

VOCABULARIO

coste explícito

coste implícito

coste de oportunidad creciente

PIB nominal y PIB real

PIB per cápita

IDH

desacoplamiento

sensibilidad de la demanda al precio

precio máximo

precio mínimo

oligopolio

cártel

multiplicador bancario

tipo de interés real

espiral de precios y salarios

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Coste explícito y coste implícito.** Hugo tiene 16 años. En julio puede trabajar cuatro semanas en un chiringuito, 20 horas a la semana, a 9,50 € la hora; o hacer un curso de socorrista de cuatro semanas

que cuesta 350 € y que el verano siguiente le permitiría ganar unos 1.300 € en lugar de 760 €. (a) Calcula el coste de oportunidad completo de hacer el curso. (b) ¿En cuántos veranos lo recupera?

- 1. Lo que ganaría trabajando:** 4 semanas × 20 horas × 9,50 € = **760 €**.
 - 2. Coste explícito del curso:** la matrícula, **350 €**.
 - 3. Coste implícito:** los **760 €** que deja de ingresar por no trabajar. No aparecen en ninguna factura, pero se pierden igual.
 - 4. Coste de oportunidad completo:** 350 + 760 = **1.110 €**, más las horas de estudio.
 - 5. Lo que gana el curso cada verano siguiente:** 1.300 – 760 = **540 € más** por verano.
 - 6. Recuperación:** 1.110 ÷ 540 = 2,06, es decir, poco más de **dos veranos**. A partir del tercero, el curso es ganancia neta.
- Lectura:** quien solo mira los 350 € cree que el curso es barato; quien suma el coste implícito ve el coste real y decide con información. Lo mismo vale para montar un negocio en un local propio: el alquiler que no se cobra es un coste.

2. **Coste de oportunidad creciente.** Con las combinaciones de la feria (A = 0 bocadillos y 200 zumos; B = 50 y 180; C = 100 y 140; D = 150 y 80; E = 200 y 0), calcula cuántos zumos cuesta *cada bocadillo* en los cuatro tramos y explica por qué el coste cambia.

En cada tramo se ganan 50 bocadillos; lo que cambia es cuántos zumos se pierden.

- 1. De A a B:** 200 – 180 = 20 zumos perdidos → 20 ÷ 50 = **0,4 zumos por bocadillo**.
- 2. De B a C:** 180 – 140 = 40 → **0,8 zumos por bocadillo**.
- 3. De C a D:** 140 – 80 = 60 → **1,2 zumos por bocadillo**.
- 4. De D a E:** 80 – 0 = 80 → **1,6 zumos por bocadillo**.
- 5. Por qué crece:** los primeros que dejan de exprimir para untar son quienes peor exprimían, así que se pierden pocos zumos. Los últimos en cambiar son los mejores con el exprimidor, y cada uno se lleva muchos zumos consigo. Los recursos no son igual de buenos para todo.
- 6. Consecuencia gráfica:** por eso la FPP no es una recta, sino una curva doblada hacia fuera. Si todos los recursos fueran intercambiables, el coste sería constante y la frontera, recta.

3. **Nominal, real y per cápita.** El país de Valdemar tuvo un PIB nominal de 1.000 millones de euros en 2024 y de 1.060 millones en 2025. Los precios subieron un 4 % y la población pasó de 10 a 10,3 millones de habitantes. ¿Ha mejorado la vida del habitante medio?

- 1. Crecimiento nominal:** 1.060 ÷ 1.000 = 1,06 → **6 %**. Es el titular fácil.
- 2. Crecimiento real:** quitamos los precios dividiendo entre 1,04. 1,06 ÷ 1,04 = 1,019 → **1,9 %** (la resta rápida 6 – 4 = 2 % da casi lo mismo). Solo eso es producción de verdad.
- 3. Crecimiento de la población:** 10,3 ÷ 10 = 1,03 → **3 %**.
- 4. PIB real per cápita:** 1,019 ÷ 1,03 = 0,989 → **cae alrededor de un 1 %**.
- 5. Respuesta:** el titular «Valdemar crece un 6 %» es cierto y engaña a la vez. Descontados precios y población, al habitante medio le toca un 1 % menos que el año anterior.
- 6. Lo que aún falta:** saber cómo se reparte (el per cápita es una media), si esa renta se ha convertido en salud y educación (IDH) y a qué precio ambiental se ha producido.

4. **Por qué el aceite se triplicó y una sudadera no lo haría.** Una campaña normal de aceite de oliva en España ronda 1,4 millones de toneladas; la de 2022/23 se quedó en unas 666.000 (MAPA). El precio en origen del virgen extra pasó de unos 3,30 €/kg a más de 9 €/kg. (a) Calcula la caída de la producción en

porcentaje y la subida del precio. (b) Explica por qué el precio sube mucho más que lo que cae la cantidad.

- 1. Caída de la producción:** $(1.400.000 - 666.000) \div 1.400.000 \times 100 = 734.000 \div 1.400.000 \times 100 \approx 52$ % menos.
- 2. Subida del precio:** $9 \div 3,30 = 2,7 \rightarrow$ el precio se multiplicó por **2,7**, es decir, subió alrededor de un **173 %**.
- 3. Qué curva se movió:** la de **oferta**, a la izquierda, por la sequía. La demanda apenas se movió: la gente siguió queriendo aceite.
- 4. Por qué el precio se dispara tanto:** porque la demanda de aceite responde **poco** al precio. Tiene pocos sustitutos aceptables, se usa a diario y pesa poco en el gasto total de una familia, así que hace falta una subida enorme para que la gente compre la mitad.
- 5. Comparación:** si desapareciera la mitad de la producción de una marca concreta de sudadera, casi nadie pagaría el triple: se irían a otra marca. Muchos sustitutos, poca subida de precio.
- 6. Comprobación:** cuando la campaña 2024/25 recuperó los 1,4 millones de toneladas, la oferta volvió a la derecha y el precio en origen bajó a unos 4 €/kg. El camino se deshizo igual de rápido.

5. **Un precio máximo, con las dos cifras.** En el mercado de sudaderas del instituto el equilibrio está en 25 € y 70 unidades. A 15 € se demandarían 110 y el club fabricaría 30. La dirección fija un precio máximo de 15 € «para que sean accesibles». (a) ¿Cuántas se venden y cuántas personas se quedan sin ella? (b) ¿Qué pasa con los ingresos del club? (c) ¿Y si el tope fuera de 30 €?

- 1. Cantidad vendida:** se vende siempre la menor de las dos cantidades. A 15 €: **30 sudaderas**. Antes del tope se vendían 70.
- 2. Personas sin sudadera:** $110 - 30 = 80$. La norma pensada para que llegaran a más gente hace que lleguen a menos.
- 3. Ingresos:** con tope, $15 \times 30 = 450$ €. En equilibrio, $25 \times 70 = 1.750$ €. El club pierde 1.300 € de ingresos.
- 4. Con un tope de 30 €:** está *por encima* del equilibrio, así que no cambia nada: el mercado sigue vaciándose a 25 € con 70 sudaderas. Un precio máximo solo actúa por debajo del equilibrio.
- 5. Efectos secundarios previsibles:** colas y reparto por orden de llegada o amistad, reventa a 25 € o 30 €, y tentación de recortar calidad para que salga a cuenta fabricar a 15 €.
- 6. El mismo patrón, a tamaño real:** en los 140 municipios catalanes tensionados el alquiler medio de los nuevos contratos bajó un 3,7 % (de 911 a 878 €) y un 6,4 % en Barcelona, mientras caía el número de contratos firmados y crecía el alquiler de temporada. Precio más bajo y menos cantidad: las dos cifras a la vez.

6. **Margen bancario, multiplicador e interés real.** El Banco del Barrio tiene 10 millones de euros en depósitos, por los que paga un 1 %, y presta 8 millones al 5 %. (a) Calcula su margen de intermediación. (b) Con un coeficiente de caja del 10 %, ¿en cuánto puede convertirse un depósito inicial de 1.000 €? ¿Y con el 1 % de la zona euro? (c) Si esa cuenta paga un 2 % y la inflación es del 8,4 %, ¿gana o pierde el ahorrador?

- 1. Intereses que paga:** $10.000.000 \times 0,01 = 100.000$ € al año.
- 2. Intereses que cobra:** $8.000.000 \times 0,05 = 400.000$ € al año.
- 3. Margen de intermediación:** $400.000 - 100.000 = 300.000$ €. De ahí salen sueldos, oficinas e impuestos.

4. Multiplicador con el 10 %: $1 \div 0,10 = 10$, así que 1.000 € pueden llegar a **10.000 €** de dinero bancario ($1.000 + 900 + 810 + 729 + \dots$).

5. Multiplicador con el 1 %: $1 \div 0,01 = 100$, es decir, hasta **100.000 €** en teoría. En la práctica queda muy por debajo: parte del dinero se guarda en efectivo, los bancos mantienen reservas de más y no siempre hay a quién prestar.

6. Interés real del ahorrador: aproximadamente $2 - 8,4 = -6,4 \%$. Con el cálculo exacto, $1,02 \div 1,084 = 0,941$, es decir, un **-5,9 %** de poder de compra. El saldo crece y aun así se pierde dinero: ese es el interés real negativo.

RETOS

1. Marta deja un trabajo en el que cobraba **1.400 € al mes** para montar una tienda en un local de su familia que estaba alquilado por **600 € al mes**. La tienda ingresa 4.500 € al mes y paga 2.800 € en mercancía, luz y seguros. (a) Calcula el beneficio que vería un contable. (b) Calcula el coste de oportunidad completo y el beneficio una vez descontado. (c) ¿Le compensa?
2. Una economía puede producir trigo y tela con estas combinaciones máximas: (0, 100), (20, 90), (40, 70), (60, 40), (80, 0), donde el primer número es trigo y el segundo, tela. (a) Calcula el coste de oportunidad, en tela, de cada bloque de 20 unidades de trigo. (b) ¿Es alcanzable la combinación (40, 80)? ¿Y (30, 60)? (c) ¿Qué haría falta para producir (40, 80)?
3. En una cadena, el ganadero vende leche por 0,40 €, la central lechera la envasa y la vende por 0,75 €, el supermercado la vende por 1,10 € y una cafetería la usa para un café con leche que vende por 1,80 €. (a) Calcula el valor añadido de cada eslabón. (b) Suma los valores añadidos y compáralo con la suma de los precios de venta. (c) Explica por qué el PIB se calcula de la primera manera.
4. Un taller pasa de montar **30 bicicletas por trabajador y semana** a montar **50** tras comprar una máquina, con la misma plantilla de 8 personas y las mismas horas. Cada bicicleta deja **50 €** de valor añadido. (a) ¿Cuánto sube la productividad en porcentaje? (b) ¿Cuánto valor añadido genera ahora cada trabajador a la semana? (c) ¿Subirán los salarios automáticamente?
5. Un país tuvo un PIB nominal de 500.000 millones en el año 1 y de 540.000 millones en el año 2. Los precios subieron un 5 % y la población pasó de 20 a 20,4 millones de habitantes. (a) Calcula el crecimiento nominal. (b) El real. (c) El del PIB real per cápita. (d) Escribe el titular honesto.
6. En el mercado del alquiler de una ciudad crece la población y llegan más estudiantes (la demanda se desplaza a la derecha) mientras se construye poco y parte de los pisos pasan al alquiler turístico (la oferta se desplaza a la izquierda). (a) ¿Qué le pasa al precio? (b) ¿Y a la cantidad de viviendas alquiladas? (c) ¿De qué depende la respuesta a la segunda pregunta?
7. El salario mínimo interprofesional de 2025 es de **1.184 € al mes en 14 pagas** (RD 87/2025). (a) Calcula el salario anual bruto de quien lo cobra y su equivalente en 12 pagas. (b) ¿Qué predice el modelo de precio mínimo? (c) ¿Por qué el mercado de trabajo no se comporta exactamente como el de las sudaderas?
8. Ana ingresa **2.000 €** en efectivo en su banco. (a) ¿Cuánto dinero bancario puede llegar a crearse con un coeficiente de caja del 10 %? (b) ¿Y con el 1 % de la zona euro? (c) ¿Por qué el resultado real es mucho menor que el teórico?

9. Una hipoteca de 150.000 € a 25 años referenciada a euríbor más 1 % pasó de una cuota de unos **530 €** al mes en 2021 (euríbor en -0,50 %) a unos **890 €** en 2023 (euríbor en 4,16 %) y a unos **720 €** en 2025 (euríbor en torno al 2,1 %). (a) ¿Cuánto más pagó esa familia en un año de 2023 respecto a 2021? (b) ¿Y en 2025 respecto a 2023? (c) Explica la cadena que lleva de una decisión del BCE a esa cuota.
10. Pregunta de razonamiento. El INE estima que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale a más del 40 % del PIB español, y lo realizan sobre todo mujeres. Si contratas a alguien para cuidar a tu abuela, suma al PIB; si la cuidas tú, no. (a) ¿Debería el PIB contabilizar ese trabajo? (b) Da un argumento a favor y otro en contra. (c) ¿Qué indicador usarías mientras tanto?

SOLUCIONARIO

1. (a) Beneficio contable = $4.500 - 2.800 = \mathbf{1.700 \text{ € al mes}}$. Solo cuenta los costes explícitos.
(b) Costes implícitos: el salario al que renuncia (1.400 €) y el alquiler que la familia deja de cobrar (600 €) = **2.000 € al mes**. Beneficio una vez descontados: $1.700 - 2.000 = \mathbf{-300 \text{ € al mes}}$.
(c) Con estos números, **no** le compensa desde el punto de vista económico: gana 300 € menos al mes que si siguiera trabajando y alquilando el local. Podría compensarle por otras razones (independencia, expectativa de crecer, aprendizaje), pero conviene saber que esas razones cuestan 300 € al mes.
2. (a) De (0,100) a (20,90): se pierden 10 de tela $\rightarrow$ 0,5 de tela por unidad de trigo. De (20,90) a (40,70): $20 \rightarrow$ 1. De (40,70) a (60,40): $30 \rightarrow$ 1,5. De (60,40) a (80,0): $40 \rightarrow$ 2. El coste es **creciente**.
(b) (40, 80) queda **fuera** de la frontera: con 40 de trigo el máximo de tela es 70, así que es **inalcanzable** hoy. (30, 60) queda **dentro**: con 20 de trigo ya se podían hacer 90 de tela, así que es una combinación **ineficiente**, con recursos parados.
(c) Harían falta **más recursos** (más personas trabajando, más tierra, más máquinas) o **mejor tecnología**. En los dos casos la frontera entera se desplaza hacia fuera: eso es el crecimiento económico.
3. (a) Ganadero: $0,40 - 0 = \mathbf{0,40 \text{ €}}$. Central: $0,75 - 0,40 = \mathbf{0,35 \text{ €}}$. Supermercado: $1,10 - 0,75 = \mathbf{0,35 \text{ €}}$. Cafetería: $1,80 - 1,10 = \mathbf{0,70 \text{ €}}$.
(b) Suma de valores añadidos = $0,40 + 0,35 + 0,35 + 0,70 = \mathbf{1,80 \text{ €}}$, exactamente el precio del bien final. Suma de precios de venta = $0,40 + 0,75 + 1,10 + 1,80 = \mathbf{4,05 \text{ €}}$.
(c) Porque sumar los precios de venta cuenta la leche del ganadero cuatro veces, la de la central tres y así sucesivamente. Sumando valores añadidos (o contando solo bienes finales) cada aportación se cuenta una sola vez, que es lo que mide el PIB.
4. (a) $(50 - 30) \div 30 \times 100 = 20 \div 30 \times 100 \approx \mathbf{66,7 \%}$ más de productividad, sin trabajar más horas.
(b) Antes: $30 \times 50 = 1.500 \text{ €}$ por trabajador y semana. Ahora: $50 \times 50 = \mathbf{2.500 \text{ €}}$. Son 1.000 € más por persona y semana.
(c) **No automáticamente**. Más productividad hace *posible* pagar más, pero no lo garantiza: ese valor añadido extra puede ir al salario, al beneficio de la empresa, a bajar precios o a amortizar la máquina. Cómo se reparte es una negociación, y de eso trata la Unidad 5. Además, si con la máquina bastaran 6 trabajadores, aparecería la otra cara del asunto: qué pasa con los otros dos.
5. (a) $540.000 \div 500.000 = 1,08 \rightarrow \mathbf{8 \% \text{ nominal}}$.
(b) $1,08 \div 1,05 = 1,0286 \rightarrow \mathbf{2,9 \% \text{ real}}$ (la resta rápida $8 - 5$ daría un 3 %).
(c) Población: $20,4 \div 20 = 1,02 \rightarrow 2 \%$. PIB real per cápita: $1,0286 \div 1,02 = 1,0084 \rightarrow \mathbf{+0,8 \%}$.
(d) Un titular honesto sería: «La producción real crece un 2,9 %, pero con el aumento de población la mejora por habitante es del 0,8 %». Y quedaría todavía por saber cómo se reparte esa mejora y a qué coste ambiental se ha producido.

-
6. (a) El precio **sube con seguridad**: los dos movimientos empujan el precio en la misma dirección.
(b) La cantidad es **indeterminada**: más demanda empuja la cantidad hacia arriba y menos oferta la empuja hacia abajo.
(c) Depende de **cuál de las dos curvas se mueva más**. Si domina el aumento de demanda, se alquilan más viviendas a un precio mucho mayor; si domina la caída de oferta, se alquilan menos. Regla general: cuando las dos curvas se mueven a la vez, una variable queda clara y la otra depende de la intensidad relativa.
7. (a) Anual: $1.184 \times 14 = 16.576 \text{ €}$ brutos al año. En 12 pagas: $16.576 \div 12 = 1.381,33 \text{ € al mes}$.
(b) Un precio mínimo por encima del equilibrio genera **exceso de oferta**: más gente queriendo trabajar a ese salario que puestos ofrecidos, es decir, paro en los empleos afectados.
(c) Porque el trabajo no es una mercancía homogénea ni el mercado es de competencia perfecta: hay empresas con poder para fijar salarios por debajo de lo que aporta el trabajador, costes de cambiar de empleo, y un salario mayor puede aumentar la productividad y el consumo. El Banco de España estimó que la subida del 22 % de 2019 tuvo efectos **moderados** sobre el empleo de los afectados (Documento Ocasional 2210, 2022). El modelo da la dirección; los datos, el tamaño.
8. (a) Multiplicador = $1 \div 0,10 = 10 \rightarrow$ hasta $2.000 \times 10 = 20.000 \text{ €}$.
(b) Multiplicador = $1 \div 0,01 = 100 \rightarrow$ hasta $2.000 \times 100 = 200.000 \text{ €}$ en teoría.
(c) Porque la cadena se rompe por tres sitios: no todo el mundo vuelve a depositar lo que recibe (parte se queda en efectivo), los bancos guardan más reservas de las obligatorias por prudencia y no siempre encuentran clientes solventes a quienes prestar. Por eso el BCE no controla la cantidad de dinero contando billetes, sino moviendo el tipo de interés.
9. (a) Diferencia mensual = $890 - 530 = 360 \text{ €}$. Al año: $360 \times 12 = 4.320 \text{ € más}$ por la misma casa.
(b) Diferencia mensual = $890 - 720 = 170 \text{ €}$. Al año: $170 \times 12 = 2.040 \text{ € menos}$ que en 2023, aunque todavía 190 € al mes por encima de 2021.
(c) El BCE sube sus tipos oficiales (del 0 % en julio de 2022 al 4,5 % en septiembre de 2023) $\rightarrow$ a los bancos les cuesta más conseguir dinero y les renta más aparcarlo en el banco central $\rightarrow$ sube el **euríbor**, el tipo al que se prestan entre ellos $\rightarrow$ como la hipoteca variable se calcula como euríbor más un diferencial, al revisarse sube la cuota. Desde junio de 2024 el BCE empezó a bajar y la cadena funcionó al revés.
10. (a) No hay respuesta única: es una pregunta de qué queremos medir.
(b) **A favor**: es producción real que sostiene la economía, y no contarla hace invisible el trabajo de millones de personas y distorsiona las comparaciones entre países y entre épocas (si el mismo cuidado pasa de casa a una residencia, el PIB «crece» sin que se produzca más). **En contra**: el PIB mide producción *de mercado* y añadirle valores estimados lo haría menos comparable y más discutible; además, valorar en euros una hora de cuidado obliga a decisiones arbitrarias.
(c) Mientras tanto, lo razonable es usar el PIB para lo que sirve y completarlo con otros indicadores: las **cuentas satélite** del INE sobre trabajo no remunerado, el **IDH** del PNUD para salud y educación, y medidas de desigualdad y de huella ecológica. La conclusión de Kennedy en 1968 sigue valiendo: el PIB mide producción, no bienestar.